Travaux Dirigés
Photons

---

1 Systèmes de Multiqubits

1.1 Rappels — Espace de Hilbert d'un qubit

Un qubit est un système quantique à deux niveaux dont l'espace de Hilbert est $\mathcal{H} \simeq \mathbb{C}^2$. La base computationnelle est $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ avec :

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Un état pur général s'écrit $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$, avec $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

1.2 Produit tensoriel — États séparables et intriqués

Définition : Produit tensoriel de deux qubits

Pour deux qubits A et B, l'espace de Hilbert composite est $\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B \simeq \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \simeq \mathbb{C}^4$. La base computationnelle est $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ où l'on note $|ij\rangle \equiv |i\rangle_A \otimes |j\rangle_B$.
État séparable (produit) : il s'écrit $|\Psi\rangle = |\phi\rangle_A \otimes |\chi\rangle_B$.
État intriqué : il ne peut *pas* être écrit sous forme d'un produit tensoriel.

Exercice 1 — États séparables et intriqués

a) Considérez l'état $|\Psi_1\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\big(|00\rangle + |01\rangle\big)$. Montrez qu'il est séparable en l'écrivant explicitement comme un produit tensoriel.

b) Considérez l'état de Bell $|\Phi^+\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\big(|00\rangle + |11\rangle\big)$. Montrez qu'il est intriqué (i.e. qu'il n'existe pas $|\phi\rangle, |\chi\rangle \in \mathbb{C}^2$ tels que $|\Phi^+\rangle = |\phi\rangle \otimes |\chi\rangle$).

1.3 Matrices de Pauli

Les matrices de Pauli sont :

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Définition : Algèbre de SU(2)

Les matrices de Pauli engendrent $\mathfrak{su}(2)$ via $J_k = \frac{\hbar}{2}\sigma_k$. Leurs relations de commutation et d'anticommutation sont :

$$[\sigma_j, \sigma_k] = 2i\,\varepsilon_{jkl}\,\sigma_l, \qquad \{\sigma_j, \sigma_k\} = 2\,\delta_{jk}\,\mathbf{1},$$

d'où le produit :

$$\sigma_j\,\sigma_k = \delta_{jk}\mathbf{1} + i\,\varepsilon_{jkl}\,\sigma_l.$$

Chaque σ_k est hermitien ($\sigma_k^\dagger = \sigma_k$), unitaire ($\sigma_k^2 = \mathbf{1}$), et de trace nulle ($\operatorname{tr}\sigma_k = 0$).

Exercice 2 — Action des matrices de Pauli

a) Calculez $\langle 0|\,\sigma_y\,|1\rangle$, $\langle +|\,\sigma_z\,|-\rangle$ (où $|\pm\rangle = (|0\rangle \pm |1\rangle)/\sqrt{2}$) et $\langle 1|\,\sigma_x\sigma_y\,|0\rangle$.

b) Montrez que $[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z$ et $[\sigma_x, \sigma_z] = -2i\sigma_y$ en utilisant la notation matricielle.

c) Démontrez la non-commutation : calculez $\sigma_x\sigma_y\,|0\rangle$ et $\sigma_y\sigma_x\,|0\rangle$ et commentez.

d) Calculez le commutateur $[\sigma_x \otimes \sigma_z, \sigma_y \otimes \mathbf{1}]$ dans $\mathcal{L}(\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2)$. *(Rappel : $(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$.)*

e) Exprimez $e^{i\theta\sigma_z/2}$ en fonction de $\cos\theta$, $\sin\theta$, $\mathbf{1}$ et σ_z. Quel est l'effet de cette opération sur un qubit général ?

1.4 États maximalement intriqués

Les quatre états de Bell forment une base orthonormale de $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$:

$$\left|\Phi^\pm\right\rangle = \frac{|00\rangle \pm |11\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad \left|\Psi^\pm\right\rangle = \frac{|01\rangle \pm |10\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Exercice 3 — Invariance de l'intrication sous unitaires locaux

a) Vérifiez explicitement que $(\sigma_x \otimes \mathbf{1})\,|\Phi^+\rangle$, $(\sigma_y \otimes \mathbf{1})\,|\Phi^+\rangle$, et $(\sigma_z \otimes \mathbf{1})\,|\Phi^+\rangle$ sont tous des états de Bell.

b) Concluez : les états de Bell forment une base de $\mathbb{C}^4$.

2 Systèmes de Multiqudits

2.1 Définition d'un qudit

Définition : Qudit

Un **qudit** est un système quantique dont l'espace de Hilbert est de dimension $d \geq 2$: $\mathcal{H}_d \simeq \mathbb{C}^d$. La base computationnelle est $\{|j\rangle\}_{j=0}^{d-1}$. Un état pur de qudit s'écrit $|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{d-1} c_j\,|j\rangle$, avec $\sum_j |c_j|^2 = 1$.

2.2 Produit tensoriel et dimensionalité

Pour n qudits, chacun d'espace $\mathcal{H}_d \simeq \mathbb{C}^d$, l'espace composite est

$$\mathcal{H}_d^{\otimes n} = \underbrace{\mathbb{C}^d \otimes \cdots \otimes \mathbb{C}^d}_{n} \simeq \mathbb{C}^{d^n}.$$

La dimension de l'espace de Hilbert total est donc d^n. Il faut distinguer soigneusement :

- **Nombre de particules** n : le nombre de qudits composant le système.
- **Dimension des degrés de liberté** d : la dimension de l'espace de Hilbert de chaque particule.

La dimension totale de l'espace de Hilbert est d^n, croissant *exponentiellement* avec le nombre de particules. Par exemple, 3 qutrits ($d = 3$, $n = 3$) donnent dim $= 27$, alors que 3 qubits donnent dim $= 8$.

Exercice 4 — Dimensionnalité

a) On considère un système à 2 particules où la particule A est un qubit et la particule B est un qutrit. Quelle est la dimension de l'espace composite ? Écrivez une base orthonormale de cet espace.

b) Proposer des écritures d'états maximalement intriqués pour des qudits.

2.3 Matrices de Pauli généralisées (matrices de Gell-Mann et d'Heisenberg–Weyl)

Définition : Opérateurs de décalage et de phase

Pour un qudit de dimension d, on définit les opérateurs de Heisenberg–Weyl :

$$X_d = \sum_{j=0}^{d-1} |j+1 \mod d\rangle\langle j|, \qquad Z_d = \sum_{j=0}^{d-1} \omega^j |j\rangle\langle j|,$$

où $\omega = e^{2\pi i/d}$ est une racine primitive d-ième de l'unité. Pour $d = 2$: $X_2 = \sigma_x$, $Z_2 = \sigma_z$.

Exercice 5 — Matrices de Pauli pour les qudits

a) Calculez explicitement X_3 et Z_3 sous forme matricielle (3×3).

b) Vérifiez que $X_3 Z_3 = \omega\, Z_3 X_3$ avec $\omega = e^{2\pi i/3}$.

c) Montrez que $X_d^d = Z_d^d = \mathbf{1}_d$.

d) Pour $d = 3$, calculez $[X_3, Z_3] = X_3 Z_3 - Z_3 X_3$ et montrez que les opérateurs de Heisenberg–Weyl ne commutent pas (sauf $a = b = 0$).

e) Pour deux qutrits ($n = 2$, $d = 3$), écrivez explicitement l'opérateur composite $W(1,0) \otimes W(0,1) = X_3 \otimes Z_3$ sous forme matricielle 9×9.

f) Montrez que les d^{2n} opérateurs composites $W(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ forment une base de $\mathcal{L}(\mathbb{C}^{d^n})$ en vérifiant la condition d'orthogonalité.

3 Représentations x et p

1. Rappeler la relation de commutation entre les observables $\hat{X}$ et $\hat{P}$. En calculant la trace de ce commutateur, montrer que l'espace de Hilbert dans lequel agit ces opérateurs est de dimension infinie.
2. Soient $(|x\rangle, |p\rangle)$ les kets définis par $\hat{X}|x\rangle = x|x\rangle$ et $\hat{P}|p\rangle = p|p\rangle$, on appelle représentation en x du vecteur d'état $|\psi\rangle$ appartenant à $\mathcal{L}^2$, la fonction d'onde $\psi(x)$ obtenue avec le produit scalaire : $\langle x|\psi\rangle = \psi(x)$. De même en représentation p, $\tilde{\psi}(p) = \langle p|\psi\rangle$.

   (a) On définit le produit scalaire entre deux vecteurs d'état appartenant à $\mathcal{L}^2$, $\langle\phi|\psi\rangle$ par :
   $$\langle\phi|\psi\rangle = \int \phi^*(x)\psi(x)\,dx = \int \tilde{\phi}^*(p)\tilde{\psi}(p)\,dp\,.$$
   En déduire les relations de fermeture associées aux bases $\{|x\rangle\}$ et $\{|p\rangle\}$.

   (b) Calculer $\langle x|x'\rangle$ et $\langle p|p'\rangle$.

   (c) Calculer $\langle x\big|[\hat{X}, \hat{P}]\big|x'\rangle$, en déduire que l'action de l'opérateur $\hat{P}$ en représentation x s'écrit d'une manière générale :
   $$\langle x|\hat{P}|\psi\rangle = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial\langle x|\psi\rangle}{\partial x} + f(x)\langle x|\psi\rangle\,,$$
   où $f(x)$ est une fonction réelle. Chercher l'expression de la transformation unitaire U telle que
   $$\hat{X}' = U\hat{X}U^\dagger \quad \text{et} \quad \hat{P}' = U\hat{P}U^\dagger = \hat{P} - f(\hat{X})\,.$$
   On se placera dans la suite dans cette représentation (représentation de Schrödinger).

   (d) On considère la fonction $f_p(x) = \langle p|x\rangle$. À partir des deux expressions possibles de $\langle p|\hat{P}|x\rangle$, former l'équation différentielle vérifiée par f_p. Résoudre l'équation en choisissant la constante d'intégration $f_p(0) = \mathcal{N}$. Calculer la constante $\mathcal{N}$ que l'on choisit réelle et positive, en utilisant deux expressions possibles pour $\int dp\,\langle x'|p\rangle\langle p|x\rangle$ et sachant que l'on peut représenter la distribution de Dirac avec l'intégrale :
   $$\delta(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} dk\,\exp(ikx)\,.$$

Corrections

Correction — Exercice 1 — États séparables et intriqués

a) Séparabilité de $|\Psi_1\rangle$:

$$|\Psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |01\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle_A \otimes (|0\rangle_B + |1\rangle_B) = |0\rangle_A \otimes |+\rangle_B ,$$

avec $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$. Cet état est donc bien séparable.

b) Intrication de $|\Phi^+\rangle$:
Supposons par l'absurde que $|\Phi^+\rangle = |\phi\rangle \otimes |\chi\rangle$, avec $|\phi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$ et $|\chi\rangle = \gamma |0\rangle + \delta |1\rangle$. Alors :

$$|\phi\rangle \otimes |\chi\rangle = \alpha\gamma |00\rangle + \alpha\delta |01\rangle + \beta\gamma |10\rangle + \beta\delta |11\rangle .$$

En identifiant avec $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$, on obtient :

$$\alpha\gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \alpha\delta = 0, \quad \beta\gamma = 0, \quad \beta\delta = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

De $\alpha\delta = 0$: soit $\alpha = 0$, soit $\delta = 0$.

- Si $\alpha = 0$: $\alpha\gamma = 0 \neq \frac{1}{\sqrt{2}}$. Contradiction.
- Si $\delta = 0$: $\beta\delta = 0 \neq \frac{1}{\sqrt{2}}$. Contradiction.

L'état $|\Phi^+\rangle$ est donc intriqué.

Correction — Exercice 2 — Invariance de l'intrication sous unitaires locaux

a) Invariance de l'état réduit :
b) Action des matrices de Pauli sur $|\Phi^+\rangle$:

$$(\sigma_x \otimes \mathbf{1}) \left|\Phi^+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle + |01\rangle) = \left|\Psi^+\right\rangle ,$$
$$(\sigma_y \otimes \mathbf{1}) \left|\Phi^+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(i|10\rangle - i|01\rangle) = i\left|\Psi^-\right\rangle ,$$
$$(\sigma_z \otimes \mathbf{1}) \left|\Phi^+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) = \left|\Phi^-\right\rangle .$$

Ainsi $\{\mathbf{1}\otimes\mathbf{1}, \sigma_x\otimes\mathbf{1}, \sigma_y\otimes\mathbf{1}, \sigma_z\otimes\mathbf{1}\}$ appliqués à $|\Phi^+\rangle$ génèrent les quatre états de Bell.

c) Conclusion : Les quatre états de Bell sont liés par des unitaires locaux. Comme $|\Phi^+\rangle$ est maximalement intriqué et les unitaires locaux préservent l'entropie d'intrication, tous les états de Bell sont maximalement intriqués. De plus, ils sont orthogonaux (par construction de l'identité $\mathbf{1} = \sum_k |B_k\rangle \langle B_k|$) et forment donc une base orthonormale de $\mathbb{C}^4$.

Correction — Exercice 3 — Action des matrices de Pauli

a) Éléments de matrice :

$$\langle 0|\,\sigma_y\,|1\rangle = \langle 0|\,(-i\,|0\rangle) = -i,$$

$$\langle +|\,\sigma_z\,|-\rangle = \frac{1}{2}(\langle 0| + \langle 1|)\sigma_z(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{2}(\langle 0| + \langle 1|)(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{2}(1+1-1-1) = 0,$$

$$\langle 1|\,\sigma_x\sigma_y\,|0\rangle = \langle 1|\,\sigma_x(i\,|1\rangle) = i\,\langle 1|0\rangle = 0.$$

b) Commutateurs :

$$\begin{aligned}[\sigma_x, \sigma_y] &= \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix}i & 0\\ 0 & -i\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}-i & 0\\ 0 & i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2i & 0\\ 0 & -2i\end{pmatrix} = 2i\sigma_z. \quad \checkmark\end{aligned}$$

De même, $[\sigma_x, \sigma_z] = \sigma_x\sigma_z - \sigma_z\sigma_x = -i\sigma_y - i\sigma_y = -2i\sigma_y$. ✓

c) Non-commutation :

$$\sigma_x\sigma_y\,|0\rangle = \sigma_x(i\,|1\rangle) = i\,|0\rangle\,, \qquad \sigma_y\sigma_x\,|0\rangle = \sigma_y\,|1\rangle = -i\,|0\rangle\,.$$

On a $\sigma_x\sigma_y\,|0\rangle \neq \sigma_y\sigma_x\,|0\rangle$, illustrant la non-commutation. La différence est $(\sigma_x\sigma_y - \sigma_y\sigma_x)\,|0\rangle = 2i\,|0\rangle = 2i\sigma_z\,|0\rangle$, en accord avec $[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z$.

d) Commutateur tensoriel :
En utilisant $(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$:

$$\begin{aligned}(\sigma_x \otimes \sigma_z)(\sigma_y \otimes \mathbf{1}) &= (\sigma_x\sigma_y) \otimes (\sigma_z\mathbf{1}) = i\sigma_z \otimes \sigma_z, \\ (\sigma_y \otimes \mathbf{1})(\sigma_x \otimes \sigma_z) &= (\sigma_y\sigma_x) \otimes (\sigma_z) = -i\sigma_z \otimes \sigma_z.\end{aligned}$$

Donc :

$$[\sigma_x \otimes \sigma_z, \sigma_y \otimes \mathbf{1}] = i\sigma_z \otimes \sigma_z - (-i\sigma_z \otimes \sigma_z) = 2i(\sigma_z \otimes \sigma_z).$$

e) Exponentielle de matrice :
Puisque $\sigma_z^2 = \mathbf{1}$, on développe :

$$e^{i\theta\sigma_z/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta/2)^n}{n!}\sigma_z^n = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\mathbf{1} + i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\sigma_z = \begin{pmatrix}e^{i\theta/2} & 0\\ 0 & e^{-i\theta/2}\end{pmatrix}.$$

Sur un état général $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$:

$$e^{i\theta\sigma_z/2}\,|\psi\rangle = e^{i\theta/2}\alpha\,|0\rangle + e^{-i\theta/2}\beta\,|1\rangle\,.$$

C'est une rotation de θ autour de l'axe z de la sphère de Bloch.

Correction — Exercice 4 — Dimensionnalité

a) Pour $\mathcal{H}_A \simeq \mathbb{C}^2$ et $\mathcal{H}_B \simeq \mathbb{C}^3$: $\dim(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B) = 2 \times 3 = 6$. Une base orthonormale est : $\{|0,0\rangle, |0,1\rangle, |0,2\rangle, |1,0\rangle, |1,1\rangle, |1,2\rangle\}$.

c)

$$\left|\Phi_d^+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{j,k=0}^{d-1} |j\rangle_A |j\rangle_B$$

Correction — Exercice 5 — Matrices de Pauli pour les qudits

a) Matrices X_3 et Z_3 :
Avec $\omega = e^{2\pi i/3}$:

$$X_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Z_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 \end{pmatrix}.$$

b) Vérification de la relation de commutation :

$$X_3 Z_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \omega^2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \end{pmatrix}, \qquad Z_3 X_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \omega & 0 & 0 \\ 0 & \omega^2 & 0 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que $X_3 Z_3 = \omega\, Z_3 X_3$ entrée par entrée. ✓

c) $X_d^d = Z_d^d = \mathbf{1}_d$ **:**
$(X_d^d)\,|j\rangle = X_d^d\,|j\rangle = |(j+d) \bmod d\rangle = |j\rangle$, donc $X_d^d = \mathbf{1}$. $(Z_d^d)\,|j\rangle = \omega^{dj}\,|j\rangle = (e^{2\pi i})^j\,|j\rangle = |j\rangle$, donc $Z_d^d = \mathbf{1}$.

d) Commutateur pour $d = 3$:

$$[X_3, Z_3] = X_3 Z_3 - Z_3 X_3 = (\omega - 1) Z_3 X_3 \neq 0,$$

car $\omega \neq 1$. Les opérateurs ne commutent que si $\omega^{ab} = \omega^{ba}$, i.e. $a = 0$ ou $b = 0$.

e) Opérateur composite $X_3 \otimes Z_3$:
La matrice 9×9 s'obtient par produit de Kronecker :

$$X_3 \otimes Z_3 = \begin{pmatrix} 0 \cdot Z_3 & 0 \cdot Z_3 & 1 \cdot Z_3 \\ 1 \cdot Z_3 & 0 \cdot Z_3 & 0 \cdot Z_3 \\ 0 \cdot Z_3 & 1 \cdot Z_3 & 0 \cdot Z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \omega^2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \omega & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \omega^2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

4 Representation x et p

Question 1 – Relation de commutation et dimension de l'espace de Hilbert

La relation de commutation canonique entre position et impulsion est :

$$[X, P] = i\hbar\hat{\mathbb{I}} \tag{1}$$

Montrons que l'espace de Hilbert est de dimension infinie.

Supposons par l'absurde que l'espace soit de dimension finie $n < \infty$. La trace est une application linéaire vérifiant $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$, donc :

$$\mathrm{Tr}([X, P]) = \mathrm{Tr}(\hat{X}\hat{P}) - \mathrm{Tr}(\hat{P}\hat{X}) = 0.$$

Mais d'autre part :

$$\mathrm{Tr}(i\hbar\hat{\mathbb{I}}) = i\hbar\, n \neq 0.$$

On obtient une contradiction. L'espace de Hilbert est donc nécessairement de **dimension infinie**.

Question 2

(a) – Relations de fermeture

Le produit scalaire est donné par :

$$\langle\phi|\psi\rangle = \int \phi^*(x)\,\psi(x)\,dx = \int \langle\phi|x\rangle\langle x|\psi\rangle\,dx = \left\langle \phi \middle| \int dx\ |x\rangle\,\langle x| \middle| \psi \right\rangle.$$

Ce résultat étant valable pour tous $|\phi\rangle\,, |\psi\rangle$, on en déduit :

$$\boxed{\int dx\ |x\rangle\,\langle x| = \hat{\mathbb{I}}} \tag{2}$$

De même, en utilisant la deuxième égalité du produit scalaire :

$$\langle\phi|\psi\rangle = \int \tilde{\phi}^*(p)\,\tilde{\psi}(p)\,dp = \left\langle \phi \middle| \int dp\ |p\rangle\,\langle p| \middle| \psi \right\rangle,$$

ce qui donne :

$$\boxed{\int dp\ |p\rangle\,\langle p| = \hat{\mathbb{I}}} \tag{3}$$

(b) – Orthonormalité : $\langle x|x'\rangle$ et $\langle p|p'\rangle$

L'opérateur $\hat{X}$ est hermitien à spectre continu. Ses vecteurs propres forment une base orthogonale au sens des distributions. On peut le vérifier explicitement en appliquant la relation de fermeture en p :

$$\langle x|x'\rangle = \int dp\ \langle x|p\rangle\,\langle p|x'\rangle\,.$$

En anticipant sur la question (d), $\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\, e^{ipx/\hbar}$, donc :

$$\langle x|x'\rangle = \frac{1}{2\pi\hbar}\int dp\, e^{ip(x-x')/\hbar} = \delta(x-x').$$

On obtient de même :

$$\boxed{\langle x|x'\rangle = \delta(x-x'), \qquad \langle p|p'\rangle = \delta(p-p')} \tag{4}$$

(c) – Action de $\hat{P}$ en représentation x

On calcule $\langle x|\,([X,P])\,|x'\rangle$ de deux façons.
Méthode 1 : via la relation de commutation,

$$\langle x|[X,P]|x'\rangle = i\hbar\,\langle x|x'\rangle = i\hbar\,\delta(x-x').$$

Méthode 2 : en faisant agir $\hat{X}$ sur ses vecteurs propres,

$$\langle x|[X,P]|x'\rangle = \langle x|\,\hat{X}\hat{P}\,|x'\rangle - \langle x|\,\hat{P}\hat{X}\,|x'\rangle = (x-x')\,\langle x|\hat{P}|x'\rangle.$$

On pose $P(x,x') \equiv \langle x|\hat{P}|x'\rangle$. L'égalité des deux méthodes donne :

$$(x-x')\,P(x,x') = i\hbar\,\delta(x-x').$$

En utilisant l'identité distributionnelle $\frac{d}{dx'}\delta(x-x') = -\frac{d}{dx}\delta(x-x')$ et le fait que $x\,\delta(x) = 0$, la solution générale est :

$$P(x,x') = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\delta(x-x') + f(x)\,\delta(x-x'),$$

où $f(x)$ est une fonction réelle arbitraire. En contractant avec $|\psi\rangle$:

$$\boxed{\langle x|\,\hat{P}\,|\psi\rangle = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial\langle x|\psi\rangle}{\partial x} + f(x)\langle x|\psi\rangle} \tag{5}$$

Transformation unitaire éliminant $f(x)$:
Posons $\phi(x) = \int_0^x f(t)\,dt$ et $U = e^{i\phi(\hat{X})/\hbar}$. Alors U est unitaire ($U^\dagger = e^{-i\phi(\hat{X})/\hbar}$) et :

$$\hat{X}' = U\hat{X}U^\dagger = \hat{X} \qquad (\text{car } [\hat{X},\phi(\hat{X})] = 0),$$

$$\hat{P}' = U\hat{P}U^\dagger = \hat{P} - f(\hat{X}).$$

Dans cette représentation (Schrödinger), $\hat{P}$ agit comme $\frac{\hbar}{i}\partial_x$.

(d) – Calcul de $f_p(x) = \langle p|x\rangle$ et normalisation $\mathcal{N}$

Équation différentielle :
On calcule $\langle p|\hat{P}|x\rangle$ de deux manières dans la représentation de Schrödinger (où $f = 0$).

— En faisant agir $\hat{P}$ à droite (représentation x) :

$$\langle p|\hat{P}|x\rangle = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\,\langle p|x\rangle = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial f_p}{\partial x}.$$

— En faisant agir $\hat{P}^\dagger = \hat{P}$ à gauche sur $\langle p|$ (vecteur propre de $\hat{P}$) :

$$\langle p|\hat{P}|x\rangle = p\ \langle p|x\rangle = p\, f_p(x).$$

L'égalité des deux expressions donne l'équation différentielle :

$$\frac{\hbar}{i}\frac{\partial f_p}{\partial x} = p\, f_p(x) \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial f_p}{\partial x} = \frac{ip}{\hbar}\, f_p(x).$$

Résolution :

C'est une équation différentielle ordinaire du premier ordre à coefficients constants. Avec la condition initiale $f_p(0) = \mathcal{N}$:

$$\boxed{f_p(x) = \langle p|x\rangle = \mathcal{N}\, e^{ipx/\hbar}} \tag{6}$$

Calcul de $\mathcal{N}$:

On utilise la relation de fermeture en p insérée dans $\langle x'|x\rangle$:

$$\int dp\ \langle x'|p\rangle\, \langle p|x\rangle = \langle x'|x\rangle = \delta(x - x').$$

Or $\langle x'|p\rangle = \overline{\langle p|x'\rangle} = \mathcal{N}^*\, e^{-ipx'/\hbar}$ (en prenant $\mathcal{N}$ réel), donc :

$$|\mathcal{N}|^2 \int dp\, e^{ip(x-x')/\hbar} = \delta(x - x').$$

En posant $k = p/\hbar$ et en utilisant la représentation intégrale de Dirac :

$$|\mathcal{N}|^2 \cdot \hbar \int dk\, e^{ik(x-x')} = |\mathcal{N}|^2 \cdot \hbar \cdot 2\pi\, \delta(x - x').$$

On obtient $|\mathcal{N}|^2 \cdot 2\pi\hbar = 1$, soit :

$$\boxed{\mathcal{N} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}} \tag{7}$$

Les fonctions propres de l'impulsion en représentation x sont donc :

$$\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\, e^{ipx/\hbar}, \qquad \langle p|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\, e^{-ipx/\hbar}. \tag{8}$$

On retrouve bien que les états propres de $\hat{P}$ sont des ondes planes, et que le passage de la représentation x à la représentation p est une transformation de Fourier.